

Quantencomputing – Evaluationsaufgaben

Gruppe: Handrechnung (ohne Modellierungswerkzeug)

Datum: _____

Einführung

In dieser Studie bearbeiten Sie eine Reihe von Aufgaben zu Quantenschaltkreisen ausschließlich auf Papier, ohne Unterstützung durch ein Software-Werkzeug. Bearbeiten Sie die Aufgaben der Reihe nach und zeigen Sie Ihren Rechenweg, wo angegeben. Wenn eine Aufgabe unklar ist, notieren Sie kurz Ihre Frage oder Unsicherheit – das ist wertvolles Feedback für die Studie.

Hinweis zur Anonymität: Dieses Aufgabenblatt wird anonym ausgewertet. Es werden keine personenbezogenen Daten erhoben. Das Datum dient ausschließlich der zeitlichen Zuordnung der Studie.

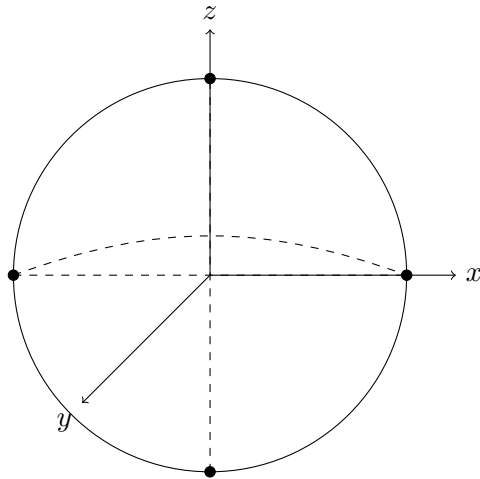
Hinweis: Es gibt bei den meisten Aufgaben kein „falsch“ im Sinne der Studie – entscheidend ist Ihr Lösungsweg und Ihre Einschätzung.

Aufgabe 1 – Erster Schaltkreis & Winkeldarstellung

Gegeben sei ein einzelnes Qubit im Zustand $|0\rangle$, auf das ein Hadamard-Gatter H angewendet wird.

- Berechnen Sie den resultierenden Zustand in Dirac-Notation.
- Wie groß sind die Messwahrscheinlichkeiten für $|0\rangle$ und $|1\rangle$?
- Geben Sie die Bloch-Kugel-Winkel θ (Polarwinkel) und φ (Azimutwinkel) des resultierenden Zustands an.
- Ordnen Sie zusätzlich die folgenden vier Referenzzustände jeweils ihren Winkeln θ und φ zu:

Zustand	$ 0\rangle$	$ 1\rangle$	$ +\rangle$
$\theta =$	_____	_____	_____
$\varphi =$	_____	_____	_____



Aufgabe 2 – Zwei-Qubit-Schaltkreis

Gegeben sei der folgende Schaltkreis auf zwei Qubits, beide initialisiert in $|0\rangle$:

1. Hadamard-Gatter H auf Qubit 0
 2. CNOT-Gatter mit Qubit 0 als Kontroll-Qubit und Qubit 1 als Ziel-Qubit
- a) Berechnen Sie den resultierenden Zustand in Dirac-Notation.
 - b) Welche Messergebnisse sind bei einer Messung beider Qubits möglich, und mit welcher Wahrscheinlichkeit treten sie jeweils auf?

Aufgabe 3 – Partielle Messung

Betrachten Sie erneut den Zustand aus Aufgabe 2.

- a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, bei einer Messung von Qubit 0 *allein* den Wert 0 bzw. 1 zu erhalten?
- b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, bei einer Messung von Qubit 1 *allein* den Wert 0 bzw. 1 zu erhalten?
- c) Vergleichen Sie diese partiellen Messwahrscheinlichkeiten mit dem Gesamtzustand aus Aufgabe 2. Was fällt Ihnen auf? Erklärt dieser Vergleich die Verschränkung des Zustands? Begründen Sie kurz.

Aufgabe 4 – Addition zweier Zahlen

Ein Quantenschaltkreis soll zwei klassische Zahlen, 3 und 3, addieren und das Ergebnis in einem Quantenregister kodieren.

- a) Stellen Sie die Zahl 3 als Bitstring dar (Binärdarstellung, LSB-first). Wie viele Bits werden benötigt?
- b) Berechnen Sie $3 + 3$ schrittweise mit dem Additions-Algorithmus für Binärzahlen (d. h. Bit für Bit von rechts nach links, mit Carry-Übertrag). Geben Sie alle Zwischenschritte an und notieren Sie das Ergebnis als Bitstring (MSB-first) sowie in Dirac-Notation.

- c) Ein *Quanten-Voll-Addierer* für zwei Einzel-Bit-Eingaben $|a\rangle$, $|b\rangle$ und einen eingehenden Übertrag $|c_{\text{in}}\rangle$ berechnet:

- Summenbit: $s = a \oplus b \oplus c_{\text{in}}$
- Übertrag: $c_{\text{out}} = (a \cdot b) \oplus (a \cdot c_{\text{in}}) \oplus (b \cdot c_{\text{in}})$

Skizzieren Sie einen solchen Voll-Addierer mithilfe von Quantengattern (CNOT, Toffoli). Beschriften Sie alle Qubit-Leitungen ($|a\rangle$, $|b\rangle$, $|c_{\text{in}}\rangle$, $|0\rangle$) und alle Gatter.

- d) Beschreiben Sie kurz, wie zwei solche Voll-Addierer hintereinander geschaltet werden müssen, um $3 + 3$ (zwei 2-Bit-Zahlen) vollständig zu berechnen. Welche Rolle spielt der Übertrag c_{out} der ersten Stufe?

Aufgabe 5 – Mehrqubit-Schaltkreis mit X- und Z-Gattern

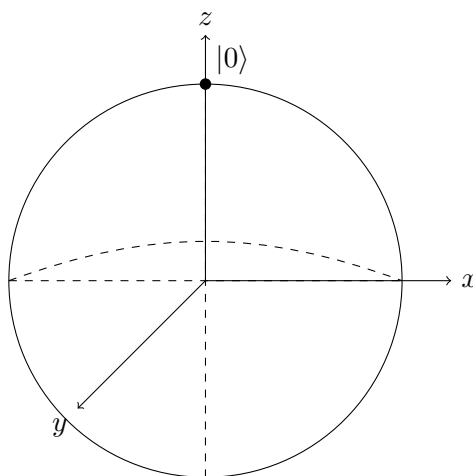
Gegeben sei ein 3-Qubit-System, alle Qubits initialisiert in $|0\rangle$. Auf den Schaltkreis werden nacheinander folgende Gatter angewendet:

1. X-Gatter auf Qubit 0
 2. X-Gatter auf Qubit 2
 3. Z-Gatter auf Qubit 0
- a) Berechnen Sie den resultierenden Gesamtzustand des 3-Qubit-Systems in Dirac-Notation nach jedem der drei Schritte (Zwischenzustände).
- b) Welchen Effekt hat das Z-Gatter auf den messbaren Endzustand im Vergleich zum Zustand nach Schritt 2? Begründen Sie.

Aufgabe 6 – Rotationsgatter auf der Bloch-Kugel

Gegeben sei ein Qubit im Zustand $|0\rangle$ ($\theta = 0^\circ$, $\varphi = 0^\circ$).

- a) Wenden Sie ein $R_X(\pi/2)$ -Gatter (Rotation um die x -Achse um 90°) an. Geben Sie den resultierenden Zustand in Dirac-Notation sowie die neuen Bloch-Winkel θ und φ an.
- b) Wenden Sie stattdessen (ausgehend wieder von $|0\rangle$) ein $R_Y(\pi/2)$ -Gatter an. Geben Sie auch hier den resultierenden Zustand sowie θ und φ an.
- c) Skizzieren Sie beide resultierenden Punkte auf der unten stehenden Bloch-Kugel und beschriften Sie sie mit (a) bzw. (b).



Aufgabe 7 – OpenQASM

Analysieren Sie den folgenden OpenQASM-3-Code für ein 3-Qubit-System, alle Qubits initialisiert in $|0\rangle$.

```
OPENQASM 3.0;
include "stdgates.inc";
qubit[3] q;
h q[0]; h q[1]; h q[2];
x q[1];
h q[2];
ccx q[0], q[1], q[2];
h q[2];
x q[1];
h q[0]; h q[1]; h q[2];
x q[0]; x q[1]; x q[2];
h q[2];
ccx q[0], q[1], q[2];
h q[2];
x q[0]; x q[1]; x q[2];
h q[0]; h q[1]; h q[2];
```

- a) Welchen Zustand erzeugen die ersten drei **h**-Gatter? Geben Sie die Dirac-Notation des Zustands aller 3 Qubits nach diesem Schritt an.

- b) Der mittlere Abschnitt (Zeilen 5–9) markiert genau einen Basiszustand durch eine Phasenumkehr. Welcher Basiszustand $|q_2 q_1 q_0\rangle$ wird markiert? Begründen Sie kurz, warum die **x** **q**[1]-Gatter vor und nach dem **ccx** notwendig sind.

- c) Der abschließende Abschnitt (Zeilen 10–17) verändert die Amplituden des Systems. Nach Ausführung des gesamten Codes hat der in b) bestimmte Basiszustand eine Messwahrscheinlichkeit von ca. 78 %. Geben Sie an, welche Messwahrscheinlichkeit die übrigen 7 Basiszustände jeweils (näherungsweise) haben, und überprüfen Sie, ob sich alle Wahrscheinlichkeiten zu 1 aufaddieren.

- d) Wie müsste der mittlere Abschnitt (Zeilen 5–9) abgeändert werden, damit stattdessen der Zustand $|011\rangle$ die erhöhte Messwahrscheinlichkeit erhält? Schreiben Sie den angepassten Abschnitt in OpenQASM-Syntax auf.

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!